

Série d'exercices PHY2



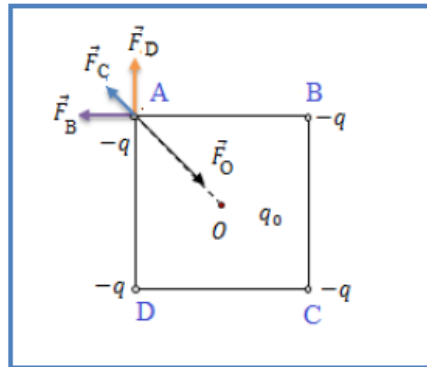
L'électrostatique

Exercice 3

Quatre charges ponctuelles identiques $-q$ ($q > 0$) sont fixées aux sommets A, B, C et D d'un carré de côté a . Une cinquième charge $q_0 > 0$ est maintenue fixe au centre O du carré. Déterminer la valeur de q_0 en fonction de q pour que la force électrostatique totale qui s'exerce sur chacune des cinq charges soit nulle.

Solution:

La force électrostatique $\vec{F}(O)$ exercée par les quatre charges identiques $-q$ sur la charge q_0 est nulle quelle que soit la valeur de q_0 . Il reste à évaluer la force totale exercée sur chacune des charges $-q$, par exemple la charge placée en A (voir la figure).



D'après le principe de superposition :

$$\vec{F}(A) = \sum_{i=2}^4 \vec{F}_i = \vec{F}_B + \vec{F}_C + \vec{F}_D + \vec{F}_O = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{BA}}{\|\vec{BA}\|^3} + \frac{\vec{CA}}{\|\vec{CA}\|^3} + \frac{\vec{DA}}{\|\vec{DA}\|^3} \right) - \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{OA}}{\|\vec{OA}\|^3}$$

$$\text{Or, } \|\vec{BA}\| = \|\vec{DA}\| = a$$

$$CA^2 = AB^2 + BC^2 = 2a^2 \text{ ainsi, } \|\vec{CA}\| = \sqrt{2}a$$

$$OA = \frac{CA}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

Ainsi,

$$\vec{F}(A) = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^3} \left(\vec{BA} + \vec{DA} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \vec{CA} \right) - \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^3 \vec{OA}$$

Avec, $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{4}$ et $\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^3 = 2\sqrt{2}$

$$\vec{F}(A) = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^3} \left(\vec{BA} + \vec{DA} + \frac{\sqrt{2}}{4} \vec{CA} \right) - \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} 2\sqrt{2} \vec{OA}$$

Puisque : $\vec{BO} = -\vec{OD}$

$$\vec{BA} + \vec{DA} = (\vec{BO} + \vec{OA}) + (\vec{DO} + \vec{OA}) = 2\vec{OA} ; \vec{CA} = 2\vec{OA}$$

$$\vec{F}(A) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^3} \left(q \left(2 + \frac{\sqrt{2}}{4} 2 \right) - q_0 2\sqrt{2} \right) \vec{OA} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^3} \left(q \left(2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - q_0 2\sqrt{2} \right) \vec{OA}$$

La force $\vec{F}(A)$ est nulle lorsque : $q \left(2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - q_0 2\sqrt{2} = 0$

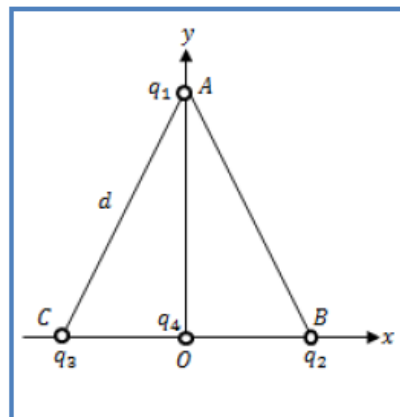
Ainsi:

$$q_0 = q \frac{2 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2\sqrt{2}} = q \frac{1 + 2\sqrt{2}}{4}$$

Exercice 1

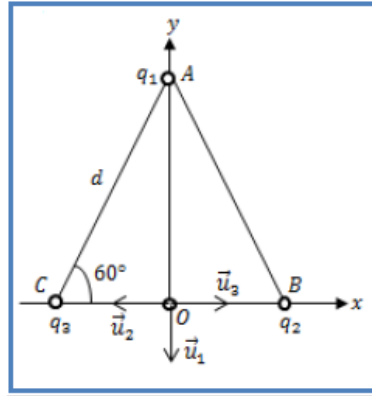
On considère les trois charges ponctuelles situées aux sommets du triangle équilatéral(ABC) de cotés d de la figure ci-dessous. $q_1 = +3q$; $q_2 = -q$; $q_3 = -2q$.

1. Déterminer le champ électrique produit à l'origine O par les trois charges q_1 , q_2 et q_3
2. Quelle est la force électrique exercée sur la charge $q_4 = +q$ placée en O ?
3. Si on change le signe de la charge située à l'origine, quel est l'effet sur le champ calculé la question 1?



Solution:

1. Calcul du champ électrique produit en O par les trois charges:



$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$

$$\vec{E} = K \left(\frac{q_1}{OA^2} \vec{u}_1 + \frac{q_2}{OB^2} \vec{u}_2 + \frac{q_3}{OC^2} \vec{u}_3 \right)$$

$$\text{Avec : } q_1 = +3q; q_2 = -q; q_3 = -2q$$

$$OA = d \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} d$$

$$CO = CB = \frac{d}{2}$$

$$\text{Et } \vec{u}_1 = -\vec{j}, \vec{u}_2 = -\vec{i} \text{ et } \vec{u}_3 = \vec{i}$$

Ce qui conduit à:

$$\vec{E} = K \left(-\frac{3q}{d^2} \vec{j} + \frac{4q}{d^2} \vec{i} - \frac{8q}{d^2} \vec{i} \right) = -4 \frac{Kq}{d^2} (\vec{i} + \vec{j})$$

2. La force électrique exercée sur la charge $q_4 = +q$ placée en O est égale à :

$$\vec{F} = q_4 \cdot \vec{E} = q \cdot \vec{E}$$

$$\boxed{\vec{F} = -4 \frac{Kq^2}{d^2} (\vec{i} + \vec{j})}$$

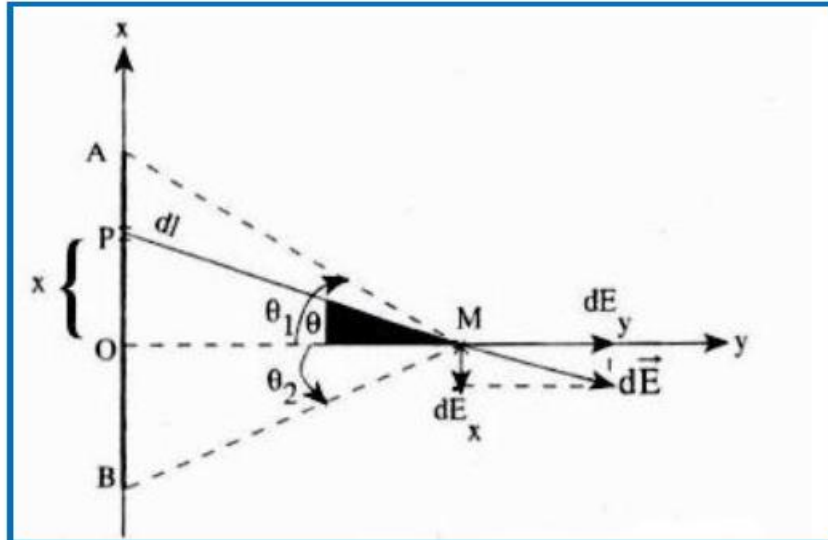
3. Si on change le signe de la charge située à l'origine, le champ électrique créé au point O par les trois charges q_1 , q_2 et q_3 ne change pas, c'est la force appliquée sur q_4 qui change de sens.

Exercice 2:

Un segment AB de longueur $2l$ est chargé avec la densité $\lambda > 0$. Le segment est placé selon l'axe Ox; l'axe Oy ne passe pas par son milieu.

- 1- Calculer le champ électrostatique au point M sur l'axe de symétrie Oy.
- 2- En déduire le champ lorsque le point M est sur l'axe de symétrie du segment.

Solution:



La charge élémentaire $dq = \lambda dl$ en un point P crée en un point M un champ électrique:

$$dE = \frac{\lambda dl}{4 \pi \epsilon_0 (PM)^2} = \frac{\lambda dx}{4 \pi \epsilon_0 (PM)^2}$$

Par ailleurs:

$$\tan \theta = \frac{x}{r}, \quad dx = \frac{r}{\cos^2 \theta} d\theta \quad \text{et} \quad \cos \theta = \frac{r}{PM}$$

Le champ électrique peut encore s'écrire :

$$dE = \frac{\lambda d\theta}{4 \pi \epsilon_0 r}$$

Les composantes du vecteur champ sont:

$$d\vec{E} \begin{cases} dE_x = -dE \sin \theta \\ dE_y = dE \cos \theta \end{cases}$$

D'où:

$$E_x = - \int dE \sin \theta = - \frac{\lambda}{4 \pi \epsilon_0 r} \int_{\theta_2}^{\theta_1} \sin \theta d\theta$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4 \pi \epsilon_0 r} [\cos \theta_1 - \cos \theta_2]$$

Et

$$E_y = - \int dE \cos \theta = - \frac{\lambda}{4 \pi \epsilon_0 r} \int_{\theta_2}^{\theta_1} \cos \theta d\theta$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} [\sin\theta_1 - \sin\theta_2]$$

Le module du champ est

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} \sqrt{2 - 2\cos(\theta_1 - \theta_2)}$$

3- Si M appartient à l'axe de symétrie, alors on a:

$\theta_2 = -\theta_1$ et l'expression du champ $\vec{E}$ est:

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} \sin\theta \quad \text{ou} \quad E = \frac{\lambda l}{2\pi\epsilon_0 r \sqrt{l^2 + r^2}}$$

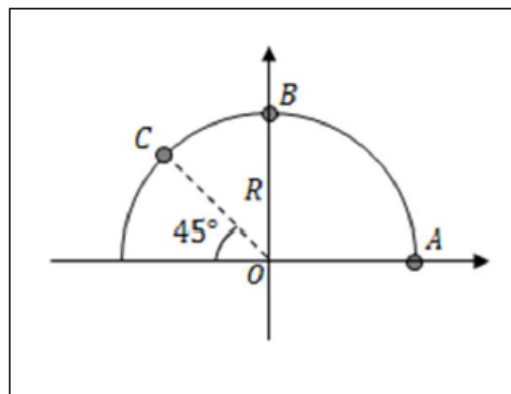
Exercice 3

On considère trois charges ponctuelles q_A , q_B et q_C placées respectivement aux points A , B et C ($q_A = -q$, $q_B = +2q$, $q_C = -2q$) appartenant à un cercle de centre O de rayon R selon la figure ci-dessous :

1. Calculer le potentiel électrostatique au point O .
2. Quel est le champ électrostatique au point O .
3. on place au point O une charge $q_0 = +2q$.

Calculer la force électrostatique exercée sur la charge q_0 .

Est-ce que le champ électrostatique dépend de la valeur de q_0 ?



Solution:1°/ Le potentiel électrostatique au point O

$$V_O = V_A + V_B + V_C$$

$$\begin{cases} V_A = K \frac{q_A}{r_A} = K \frac{-q}{R} \\ V_B = K \frac{q_B}{r_B} = K \frac{2q}{R} \\ V_C = K \frac{q_C}{r_C} = K \frac{-2q}{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_O = -K \frac{q}{R} + 2K \frac{q}{R} - 2K \frac{q}{R}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_O = -K \frac{q}{R}}$$

2°/ Le champ électrostatique au point O .

$$\vec{E}_O = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C$$

$$\vec{E}_A = K \frac{q_A}{r_A^2} \vec{U}_A = K \frac{-q}{R^2} (-\vec{i})$$

$$\vec{E}_B = K \frac{q_B}{r_B^2} \vec{U}_B = K \frac{2q}{R^2} (-\vec{j})$$

$$\vec{E}_C = K \frac{q_C}{r_C^2} \vec{U}_C = K \frac{-2q}{R^2} (\cos\theta \vec{i} - \sin\theta \vec{j})$$

$$= K \frac{-2q}{R^2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{j} \right)$$

$$= K \frac{\sqrt{2}q}{R^2} (-\vec{i} + \vec{j})$$

$$\vec{E}_O = K \frac{q}{R^2} \vec{i} - K \frac{2q}{R^2} \vec{j} + K \frac{\sqrt{2}q}{R^2} (-\vec{i} + \vec{j})$$

$$\boxed{\vec{E}_O = K \frac{q}{R^2} [(1 - \sqrt{2}) \vec{i} + (\sqrt{2} - 2) \vec{j}]}$$

3°/ La force électrostatique exercée sur la charge q_0 :

$$\vec{F}_0 = q_0 \cdot \vec{E}_O$$

$$= +2q \cdot K \frac{q}{R^2} [(1 - \sqrt{2}) \vec{i} + (\sqrt{2} - 2) \vec{j}]$$

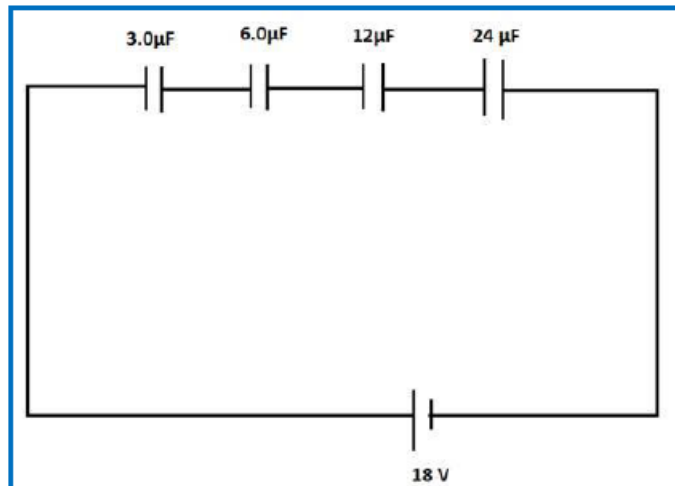
$$\Rightarrow \boxed{\vec{F}_0 = K \frac{2q^2}{R^2} [(1 - \sqrt{2}) \vec{i} + (\sqrt{2} - 2) \vec{j}]}$$

Le champ électrostatique au point O ne dépend pas de la valeur de q_0 .

LES CONDUCTEURS

Exercice 1:

Quatre condensateurs sont connectés en série avec une batterie, comme dans la figure ci-dessous:



- 1) Calculer la capacité du condensateur équivalent.
- 2) Calculer la charge sur le condensateur de $12\mu\text{F}$.
- 3) Trouver la chute de tension à travers le condensateur de $12\mu\text{F}$.

Solution:

- 1) Calculer la capacité du condensateur équivalent.

Appliquer l'équation de la capacité équivalente de la combinaison en série:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{3.0\mu\text{F}} + \frac{1}{6.0\mu\text{F}} + \frac{1}{12\mu\text{F}} + \frac{1}{24\mu\text{F}}$$

$$C_{eq} = 1.6\mu\text{F}$$

- 2) Calculer la charge sur le condensateur de $12\mu\text{F}$.

La charge désirée est égale à la charge du condensateur équivalent:

$$Q = C_{eq} \Delta V = (1.6 \times 10^{-6} \text{ F}) (18 \text{ V}) = 29 \mu\text{C}$$

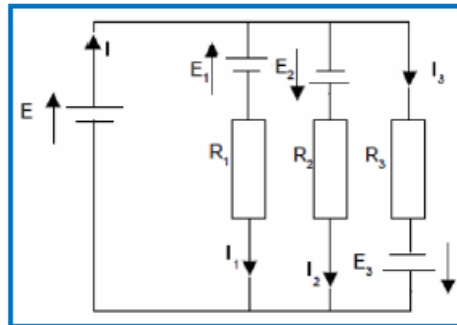
- 3) Trouver la chute de tension à travers le condensateur de $12\mu\text{F}$.

En appliquant l'équation basique du condensateur on obtient:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow \Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{29\mu\text{C}}{12\mu\text{F}} = 2.4 \text{ V}$$

L'électrocinétique

Exercice 1 :



Calculer le courant principal I .

On donne : $E = 10\text{ V}$, $E_1 = 5\text{ V}$, $E_2 = 3\text{ V}$, $E_3 = 6\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2\text{ k}\Omega$, $R_3 = 3,3\text{ k}\Omega$.

Solution :

La loi des nœuds $I = I_1 + I_2 + I_3$

La tension est la même (groupement parallèle) :

$$E = +R_1 I_1 = -E_2 + R_2 I_2 = -E_3 + R_3 I_3$$

Dans la 1^{ère} branche

$$I_1 = (E - E_1) / R_1 = (10\text{ V} - 5\text{ V}) / 1\text{ k}\Omega = 5\text{ mA}$$

Dans la 2^{ème} branche

$$I_2 = (E + E_2) / R_2 = (10\text{ V} + 3\text{ V}) / 2,2\text{ k}\Omega = 5,91\text{ mA}$$

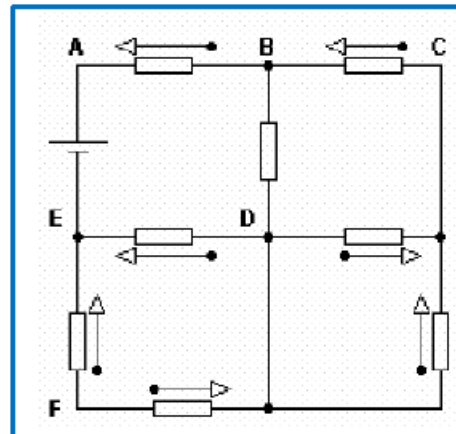
La 3^{ème} branche

$$I_3 = (E + E_3) / R_3 = (10\text{ V} + 6\text{ V}) / 3,3\text{ k}\Omega = 4,85\text{ mA}$$

Nous obtenons

$$I = 5\text{ mA} + 5,91\text{ mA} + 4,85\text{ mA} = 15,76\text{ mA}.$$

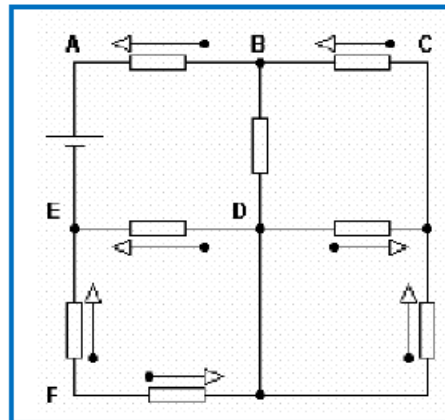
Exercice 2



On donne $U_{AB} = 8V$, $U_{BD} = 10V$, $U_{ED} = -6V$, $U_{BC} = 6V$ et $U_{DF} = 2V$

1. Calculer les valeurs de toutes les autres tensions représentées.
2. Si $U_E = 0$, calculer les potentiels de tous les autres points.

Solution



On donne

$U_{AB} = 8V$, $U_{BD} = 10V$, $U_{ED} = -6V$, $U_{BC} = 6V$ et $U_{DF} = 2V$

$$1) U_{CD} = U_C - U_D = (U_C - U_B) + (U_B - U_D) = -U_{BC} + U_{BD} = -6V + 10V = 4V$$

$$U_{EF} = U_E - U_F = (U_E - U_D) + (U_D - U_F) = U_{ED} + U_{DF} = -6V + 2V = -4V$$

$$U_{AE} = U_A - U_E = (U_A - U_B) + (U_B - U_D) + (U_D - U_E) = U_{AB} + U_{BD} + U_{DE} = 8V + 10V + 6V = 24V$$

$$2) \text{ Si } U_E = 0, U_{AE} = U_A - U_E = U_A - 0V = 24V \Rightarrow U_A = 24V \quad U_{AB} = U_A - U_B = 24V - U_B = 8V \Rightarrow U_B = 24V - 8V = 16V$$

$$U_{BC} = U_B - U_C = 16V - U_C = 6V \Rightarrow U_C = 16V - 6V = 10V, U_{ED} = U_E - U_D = 0V - U_D = -6V \Rightarrow U_D = 0V - (-6V) = 6V$$

$$U_{DF} = U_D - U_F = 6V - U_F = 2V \Rightarrow U_F = 6V - 2V = 4V$$